FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES
DÉPARTEMENT DE MATHÉMATIQUES

M51

Groupes, Anneaux, Corps 1

Niveau
Licence 3 Mathématiques

Auteur
Raphaël WIERRE

Professeur
Laurent DENIS

Année universitaire
2026-2027

Table des matières

1 Préliminaires **5**
1.1 Relations binaires 5
1.2 Quotients 6

2 Groupes **9**
2.1 Généralités 9
2.2 Sous-groupes 11
2.3 Morphismes de groupes 15
2.4 Groupes quotients 18
2.5 Groupes produits 23
2.6 Groupe symétrique 25

Chapitre 1

Préliminaires

1.1 Relations binaires

Définition 1 (Relation binaire)**.** Soit E un ensemble. Une **relation binaire** R sur E est la donnée d'une partie $\Gamma \subseteq E \times E$. Si $(x, y) \in \Gamma$, on dit que x est en relation avec y par R. On note alors xRy.

Exemples.

- $\Gamma = \emptyset$: relation vide.
- $\Gamma = E \times E$: relation pleine.
- Si $E = \mathbb{R}$, on peut prendre $\Gamma = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \leq y\}$. C'est la relation de comparaison sur $\mathbb{R}$.
- $\Gamma = \{(x, x) \mid x \in E\}$. C'est la relation d'égalité sur E.

Définition 2 (Types de relation)**.** Soient E un ensemble et R une relation binaire sur E. On dit que R est :

- **réflexive** si : $\forall x \in E, xRx$.
- **symétrique** si : $\forall x, y \in E, xRy \implies yRx$.
- **antisymétrique** si : $\forall x, y \in E, (xRy \text{ et } yRx) \implies x = y$.
- **transitive** si : $\forall x, y, z \in E, (xRy \text{ et } yRz) \implies xRz$.

Définition 3 (Relation d'ordre)**.** Soit E un ensemble. Une **relation d'ordre** $\leq$ sur E est une relation binaire sur E :

1. réflexive,
2. antisymétrique,
3. transitive.

Un ensemble muni d'une relation d'ordre est appelé **ensemble ordonné**. On le note généralement $(E, \leq)$.

Définition 4 (Relation d'équivalence)**.** Soit E un ensemble. Une **relation d'équivalence** $\sim$ sur E est une relation binaire sur E :

1. réflexive,
2. symétrique,
3. transitive.

Exemples.

- La relation vide est symétrique, transitive mais pas réflexive quand $E \neq \emptyset$; la relation pleine est une relation d'équivalence sur E.
- La relation $\leq$ sur $\mathbb{R}$ est bien une relation d'ordre ; l'égalité est une relation d'équivalence sur E.

Définition 5 (Relation de congruence)**.** On se place dans le cas où $E = \mathbb{Z}$. Soit $n \in \mathbb{Z}$. On définit la **relation de congruence** modulo n par :

$$\Gamma_n = \{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 \mid n \text{ divise } y - x\}.$$

Si $(x, y) \in \Gamma_n$, on note la relation :

$$x \equiv y \ [n].$$

Proposition 1 (Relation de congruence)**.** *La relation de congruence modulo n est une relation d'équivalence sur $\mathbb{Z}$ pour tout $n \in \mathbb{Z}$.*

Démonstration. Soient x, y et $z \in \mathbb{Z}$. Alors :

$$x - x = 0 \implies n \mid x - x \implies x \equiv x \ [n].$$

Donc la relation est **réflexive**.
Supposons que $x \equiv y \ [n]$. Alors :

$$n \mid y - x \implies n \mid x - y \implies y \equiv x \ [n].$$

Donc la relation est **symétrique**.
Supposons que $x \equiv y \ [n]$ et $y \equiv z \ [n]$. Alors :

$$(n \mid y - x \text{ et } n \mid z - y) \implies n \mid (y - x + z - y) \implies n \mid z - x \implies x \equiv z \ [n].$$

Donc la relation est **transitive**.
Finalement, on a bien une relation d'équivalence sur $\mathbb{Z}$. □

Remarque. On obtient la même relation de congruence si l'on remplace n par $-n$. On peut donc toujours supposer $n \in \mathbb{N}$.

1.2 Quotients

Définition 6 (Classe d'équivalence, ensemble quotient et représentant)**.** Soient E un ensemble et $\sim$ une relation d'équivalence sur E. Soit $x \in E$. On définit la **classe d'équivalence** de x selon $\sim$ comme :

$$\overline{x} = \{y \in E \mid x \sim y\} \subseteq E.$$

On définit l'**ensemble quotient** de E par $\sim$:

$$E/\sim = \{\overline{x} \mid x \in E\}.$$

Si $\alpha \in E/\sim$, et que l'on a $\alpha = \overline{x}$, on dit que x est un **représentant** de α.

Proposition 2 (Relation d'équivalence et partition)**.** *Soient E un ensemble et $\sim$ une relation d'équivalence sur E. Alors $(\alpha)_{\alpha \in E/\sim}$ forme une partition de E. De façon équivalente, cela signifie que pour tous x et $y \in E$:*

$$\overline{x} = \overline{y} \quad ou \quad \overline{x} \cap \overline{y} = \emptyset$$

et :

$$\bigcup_{x \in E} \overline{x} = E.$$

Démonstration. D'une part, considérons $x \in E$. Par réflexivité, $x \sim x \implies x \in \overline{x}$ i.e. $\{x\} \subseteq \overline{x}$. On prend alors l'union sur E de chaque côté :

$$\bigcup_{x\in E} \{x\} \subseteq \bigcup_{x\in E} \overline{x} \implies E \subseteq \bigcup_{x\in E} \overline{x}.$$

L'inclusion réciproque étant triviale, on en déduit que $\bigcup_{x\in E} \overline{x} = E$.

De plus, considérons x et $y \in E$ tels que $\overline{x} \cap \overline{y} \neq \emptyset$. Alors il existe $z \in \overline{x} \cap \overline{y}$. Donc $z \sim x$ et $z \sim y$. Par symétrie, $x \sim z$. Donc par transitivité, $x \sim y \implies x \in \overline{y}$. Considérons alors $t \in \overline{x}$. Alors $t \sim x$. Par transitivité, $t \sim y$. Donc $t \in \overline{y}$. Ce raisonnement montre que $\overline{x} \subseteq \overline{y}$. De la même manière, on montre que $\overline{y} \subseteq \overline{x}$. Finalement, $\overline{x} = \overline{y}$.

On a bien démontré que $(\alpha)_{\alpha\in E/\sim}$ est une partition de E. □

Proposition 3 ($\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$)**.** *Soit $n \in \mathbb{N}$ non-nul. On note $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} := \mathbb{Z}/\equiv [n]$. Alors $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est en bijection avec $[\![0, n-1]\!]$.*

Démonstration. On définit :

$$\begin{array}{rccc} f\colon & [\![0,n-1]\!] & \longrightarrow & \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \\ & k & \longmapsto & \overline{k} \end{array}$$

Soient x et $y \in [\![0, n-1]\!]$. Supposons que $f(x) = f(y)$. Alors $\overline{x} = \overline{y} \implies x \sim y$. Donc : $n \mid y - x$. Or $-n < y - x < n$. Donc $y - x = 0 \implies x = y$. f est donc injective. Pour la surjectivité, considérons $\alpha \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Alors $\alpha = \overline{k}$ pour un certain $k \in \mathbb{Z}$. On peut alors effectuer la division euclidienne de k par n :

$$\exists!(q, r) \in \mathbb{Z}^2, k = nq + r \text{ et } r \in [\![0, n-1]\!].$$

On a alors $r \sim k$ car $n \mid nq$. Donc $\overline{r} = \overline{k} \implies f(r) = \alpha$. Ainsi :

$$\forall \alpha \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \exists r \in [\![0, n-1]\!], f(r) = \alpha.$$

f est donc surjective. Finalement, f est bijective. □

Proposition 4 (Cardinal de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$)**.** *Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Alors :*

$$|\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}| = n.$$

Démonstration. D'après la proposition 3, on a une bijection de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ dans $[\![0, n-1]\!]$. Or $|[\![0, n-1]\!]| = n$. Donc :

$$|\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}| = n.$$

□

Remarque. Pour $n = 0$, pour tout $x \in \mathbb{Z}$, $\overline{x} = \{x\}$. Donc $\mathbb{Z}/0\mathbb{Z}$ est en bijection avec $\mathbb{Z}$. Ainsi :

$$|\mathbb{Z}/0\mathbb{Z}| = +\infty.$$

Définition 7 (Loi, loi compatible, loi quotient)**.** Soit E un ensemble. Une **loi de composition interne** sur E est une application :

$$\begin{array}{rccc} \star\colon & E \times E & \longrightarrow & E \\ & (x, y) & \longmapsto & x \star y \end{array}$$

Soit $\sim$ une relation d'équivalence sur E. On dit que $\star$ est **compatible** avec $\sim$ si :

$$\forall x, y, z, t \in E, \begin{cases} x \sim y \\ z \sim t \end{cases} \implies x \star z \sim y \star t.$$

Enfin, si $\star$ est compatible avec $\sim$, la **loi quotient** $\star$ par $\sim$ est la loi de composition interne définie sur $E/\sim$ par :

$$\begin{array}{rccc} \bar{\star}\colon & (E/\sim) \times (E/\sim) & \longrightarrow & E/\sim \\ & (\overline{x}, \overline{y}) & \longmapsto & \overline{x \star y} \end{array}$$

Cette application est bien définie justement car $\star$ est compatible avec $\sim$.

Remarque. On peut vérifier que les lois usuelles sur $\mathbb{Z}$ sont compatibles avec la congruence, nous donnant ainsi une addition et une multiplication sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. De même, les lois :

$$(x, y) \oplus (z, t) = (xt + yz, yt) \quad \text{et} \quad (x, y) \otimes (z, t) = (xz, yt)$$

sur $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$ sont compatibles avec la relation d'équivalence :

$$(x, y) \sim (z, t) \iff xt = yz.$$

On obtient alors des lois quotients sur $\mathbb{Q} = (\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*)/\sim$ qui correspondent aux lois usuelles sur les nombres rationnels.

Chapitre 2

Groupes

2.1 Généralités

Définition 1 (Groupe)**.** Un groupe $(G, \star)$ est la donnée :

1. d'un ensemble G ;
2. d'une loi de composition interne sur G :

$$\begin{array}{rccc} \star : & G \times G & \longrightarrow & G \\ & (a, b) & \longmapsto & a \star b \end{array}$$

tels que :

(i) Associativité : $\forall a, b, c \in G, (a \star b) \star c = a \star (b \star c)$.

(ii) Élément neutre : $\exists e \in G, \forall a \in G, e \star a = a \star e = a$.

(iii) Symétrique : $\forall a \in G, \exists b \in G, a \star b = b \star a = e$, où e est un élément neutre au sens de (ii).

Un abus de notation courant est de sous-entendre la loi. Mais attention ! Il faut bien comprendre qu'*a priori*, on peut mettre plusieurs lois différentes sur G, donnant des groupes différents. Dans ce document, nous nous efforcerons de toujours écrire les lois, bien qu'il ne faille pas être choqué de voir que dans l'usage, on ne la donne pas et on note parfois la composition par une simple juxtaposition.

Remarque. On remarque que l'associativité nous permet d'enlever les parenthèses dans une expression avec uniquement des $\star$.

Proposition 1 (Unicités)**.** *Soit $(G, \star)$ un groupe.*

1. *$(G, \star)$ admet un unique élément neutre. On le notera souvent e ou e_G s'il faut préciser. Dans certains contextes, il s'agit de 0 ou de 1.*
2. *Soit $a \in G$. Alors a admet un unique symétrique, que l'on note généralement a^{-1}. Dans certains contextes, la notation $-a$ sera préférable.*

Démonstration.

1. Soient e et ε deux éléments neutres de $(G, \star)$. Alors :

$$e = e \star \varepsilon = \varepsilon$$

   la première égalité venant du fait que ε est un élément neutre et la deuxième du fait que e est un élément neutre.

2. Soit $a \in G$. Soient b et c deux symétriques de a. Alors :

$$b = b \star e = b \star (a \star c) = (b \star a) \star c = e \star c = c.$$

□

Proposition 2 (Généralités sur le symétrique)**.** *Soit $(G, \star)$ un groupe. Soient a et $b \in G$. Alors :*

1. $(a^{-1})^{-1} = a$.
2. $(a \star b)^{-1} = b^{-1} \star a^{-1}$.

Démonstration.

1. Par définition du symétrique : $a \star a^{-1} = a^{-1} \star a = e$. En se plaçant du point de vue de a, on remarque alors que :
$$a = (a^{-1})^{-1}.$$
2. D'une part :
$$(a \star b) \star (b^{-1} \star a^{-1}) = a \star (b \star b^{-1}) \star a^{-1} = a \star e \star a^{-1} = a \star a^{-1} = e.$$
D'autre part :
$$(b^{-1} \star a^{-1}) \star (a \star b) = b^{-1} \star (a^{-1} \star a) \star b = b^{-1} \star e \star b = b^{-1} \star b = e.$$
Finalement, $(a \star b)^{-1} = b^{-1} \star a^{-1}$.

□

Définition 2 (Groupe abélien)**.** Soit $(G, \star)$ un groupe. Un groupe est dit **abélien** si :

$$\forall a, b \in G, a \star b = b \star a.$$

Exemples.

- $(\mathbb{N}, +)$ n'est pas un groupe car il ne vérifie pas (iii). Mais puisqu'il vérifie (i) et (ii), c'est ce qu'on appelle un monoïde (ce n'est pas au programme).
- $(\mathbb{Z}, +)$ est un groupe abélien.
- $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \overline{+})$ est un groupe abélien.
- $((\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*, \times)$ est un groupe si et seulement si n est premier.
- Dans le cas général, il faut prendre $((\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times, \times)$ où :
$$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times = \{\alpha \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \mid \exists \beta \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \alpha\beta = \beta\alpha = \overline{1}\}.$$
En particulier, on note : $\varphi(n) = |(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times|$.
- $(\mathbb{Q}, +)$, $(\mathbb{R}, +)$, $(\mathbb{Q}^*, \times)$, $(\mathbb{R}^*, \times)$ sont des groupes abéliens.
- Si E est un ensemble, $(\mathfrak{S}(E), \circ)$ est un groupe, qui est abélien si et seulement si $|E| \leq 2$, où :
$$\mathfrak{S}(E) = \{\sigma \colon E \to E \mid \sigma \text{ bijective}\}.$$
Si E est fini, $|\mathfrak{S}(E)| = |E|!$.

2.2 Sous-groupes

Définition 3 (Sous-groupe)**.** Soit $(G, \star)$ un groupe d'élément neutre e. Un **sous-groupe** de $(G, \star)$ est une partie $H \subseteq G$ tel que :

1. $\star(H \times H) \subseteq H$;
2. $(H, \star|^H_{H\times H})$ est un groupe.

On note alors $H \leq G$. Cela est clairement équivalent à demander à ce que $H \subseteq G$ respecte :

1. $\forall a, b \in H, a \star b \in H$;
2. $e \in H$;
3. $\forall a \in H, a^{-1} \in H$.

Proposition 3 (Caractérisation des sous-groupes)**.** *Soit $(G, \star)$ un groupe. Si $H \subseteq G$, alors :*

$$H \leq G \iff \begin{cases} H \neq \emptyset \\ \forall a, b \in H, a \star b^{-1} \in H \end{cases}$$

Démonstration. On raisonne par double-implication.
[⇒] Triviale.
[⇐] Puisque $H \neq \emptyset$, on considère $a \in H$. On sait alors que $a \star a^{-1} = e \in H$. Par la suite, si $a \in H$, on sait que $e \star a^{-1} = a^{-1} \in H$. Enfin, si a et $b \in H$, on sait que $b^{-1} \in H$. En particulier :

$$a \star (b^{-1})^{-1} = a \star b \in H.$$

Finalement, $H \leq G$. □

Exemple. Si $(G, \star)$ est un groupe d'élément neutre e, alors $\{e\}$ et G sont deux sous-groupes de $(G, \star)$.

Remarque. On note $a^n = \underbrace{a \star \cdots \star a}_{n \text{ fois}}$ bien défini pour $n \in \mathbb{N}^*$ par associativité. Par convention, $a^0 = e$.

Proposition 4 (Symétrique d'une puissance)**.** *Soit $(G, \star)$ un groupe. Alors, pour tous $a \in G$ et $n \in \mathbb{N}$:*

$$(a^n)^{-1} = (a^{-1})^n.$$

Démonstration. Raisonnons par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$.
Initialisation : $(a^0)^{-1} = e = (a^0)^1$.
Hérédité : Supposons $(a^n)^{-1} = (a^{-1})^n$ pour un certain $n \in \mathbb{N}^*$. Alors :

$$(a^{n+1})^{-1} = (a^n \star a)^{-1} = a^{-1} \star (a^n)^{-1}.$$

Par hypothèse de récurrence :

$$(a^{n+1})^{-1} = a^{-1} \star (a^{-1})^n = (a^{-1})^{n+1}.$$

Conclusion : $\forall n \in \mathbb{N}, \forall a \in G, (a^n)^{-1} = (a^{-1})^n$. □

Définition 4 (Puissances)**.** Soient $(G, \star)$ un groupe d'élément neutre e et $a \in G$. On a déjà défini a^n pour $n \in \mathbb{N}$. Si $n < 0$ est un entier, on définit :

$$a^n = (a^{-n})^{-1} = (a^{-1})^{-n}.$$

Remarque. On a toutes les bonnes propriétés des puissances comme $a^m \star a^n = a^{m+n}$ ou $(a^m)^n = a^{mn}$.

Proposition 5 (Intersection de sous-groupes)**.** *Soient $(G, \star)$ un groupe et $(H_i)_{i\in I}$ une famille quelconque de sous-groupes de $(G, \star)$. Alors :*

$$\bigcap_{i\in I} H_i \text{ est un sous-groupe de } (G, \star).$$

Démonstration. D'une part, pour tout $i \in I$, $H_i \subseteq G$. Donc $\bigcap_{i\in I} H_i \subseteq G$. D'autre part : $\forall i \in I, e \in H_i$. Donc $e \in \bigcap_{i\in I} H_i \implies \bigcap_{i\in I} H_i \neq \emptyset$. Enfin, si a et $b \in \bigcap_{i\in I} H_i$, alors :

$$\forall i \in I, a, b \in H_i \implies \forall i \in I, a \star b^{-1} \in H_i.$$

Donc $a \star b^{-1} \in \bigcap_{i\in I} H_i$. D'où $\bigcap_{i\in I} H_i$ est un sous-groupe de $(G, \star)$. □

Définition 5 (Sous-groupe engendré)**.** Soit $(G, \star)$ un groupe. Soit $S \subseteq G$. On définit le **sous-groupe engendré** par S dans G comme :

$$\langle S \rangle = \bigcap_{S\subseteq H\leq G} H.$$

Il s'agit du plus petit sous-groupe de $(G, \star)$ contenant S.

Remarque. Si $S = \{a\}$ pour un certain $a \in G$, on note :

$$\langle a \rangle = \langle \{a\} \rangle.$$

Plus généralement, si $S = \{a_1, \ldots, a_r\}$, on notera :

$$\langle a_1, \ldots, a_r \rangle = \langle \{a_1, \ldots, a_r\} \rangle.$$

Proposition 6 (Sous-groupe engendré par un singleton)**.** *Soit $(G, \star)$ un groupe. Soit $a \in G$. Alors :*

$$\langle a \rangle = \{a^n \mid n \in \mathbb{Z}\}.$$

Démonstration. Raisonnons par double-inclusion.
[$\supseteq$] Soit $b \in \{a^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$. Alors $b = a^n$ pour un certain $n \in \mathbb{Z}$. Si $n > 0$, alors $b = a \star \cdots \star a \in \langle a \rangle$. Si $n = 0$, $b = e \in \langle a \rangle$. Si $n < 0$, on sait que $a^{-n} \in \langle a \rangle$. Donc $b = a^n = (a^{-n})^{-1} \in \langle a \rangle$. Ainsi :

$$\langle a \rangle \supseteq \{a^n \mid n \in \mathbb{Z}\}.$$

[$\subseteq$] Pour montrer cette inclusion, il suffit de montrer que $\{a^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$ est un sous-groupe de $(G, \star)$ puisque que cet ensemble contient trivialement $a = a^1$. D'une part, il est clairement non-vide et est contenu dans G. D'autre part, si b et $c \in \{a^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$, cela signifie que que $b = a^n$ et $c = a^m$ pour un certain $(n, m) \in \mathbb{Z}^2$. Alors :

$$b \star c^{-1} = a^n \star a^{-m} = a^{n-m}$$

Finalement : $\{a^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$ est un sous-groupe de $(G, \star)$ contenant a. Donc :

$$\langle a \rangle \subseteq \{a^n \mid n \in \mathbb{Z}\}.$$

En conclusion :

$$\langle a \rangle = \{a^n \mid n \in \mathbb{Z}\}.$$

□

Remarque. Le sous-groupe engendré par un élément est nécessairement abélien.

Définition 6 (Sous-groupe monogène et cyclique)**.** Soit $(G, \star)$ un groupe. On dit que $H \leq G$ est **monogène** s'il existe $a \in G$ tel que :

$$H = \langle a \rangle.$$

En particulier, si $|H| < +\infty$, on dit que H est **cyclique**.

Définition 7 (Ordre d'un élément)**.** Soit $(G, \star)$ un groupe. Soit $a \in G$. On définit l'**ordre** de a comme :

$$\mathrm{ord}(a) = |\langle a \rangle| = \inf\{n \in \mathbb{N}^* \mid a^n = e\}.$$

On pourra vérifier que cette définition fait sens même lorsque $\langle a \rangle$ est infini car $\inf(\emptyset) = +\infty$.

Proposition 7 (Sous-groupe engendré et ordre)**.** *Soit $(G,\star)$ un groupe. Soit $a \in G$. Si $\mathrm{ord}(a) < +\infty$, alors :*

$$\langle a\rangle = \{a^k \mid k \in [\![0, \mathrm{ord}(a)-1]\!]\}.$$

Démonstration. [$\supseteq$] Triviale. [$\subseteq$] Soit $x \in \langle a\rangle$. Alors $\exists k \in \mathbb{Z}, x = a^k$. On effectue la division euclidienne de k par $\mathrm{ord}(a)$:

$$\exists!(q,r) \in \mathbb{Z}^2, k = \mathrm{ord}(a) \times q + r \text{ et } 0 \leq r < \mathrm{ord}(a).$$

Ainsi :

$$x = a^k = a^{q\times \mathrm{ord}(a)+r} = (a^{\mathrm{ord}(a)})^q \star a^r = a^r.$$

Donc x s'écrit a^r avec $r \in [\![0, \mathrm{ord}(a)]\!]$, ce qui montre l'inclusion réciproque. □

Remarque. Si $(G,\star)$ est un groupe fini, on appelle **ordre** de G son cardinal. Il en va de même de $H \leq G$. On les note parfois $|G|$ et $|H|$.

Théorème 1 (Lagrange)**.** *Si $(G,\star)$ est un groupe fini et $H \leq G$, alors :*

$$|H| \mid |G|.$$

Démonstration. On définit la relation binaire sur G :

$$a \sim b \iff a^{-1} \star b \in H.$$

Il s'agit d'une relation d'équivalence car :

- $a^{-1} \star a = e \in H \implies a \sim a$.
- Si $a \sim b$, alors $a^{-1} \star b \in H$ donc $(a^{-1} \star b)^{-1} = b^{-1} \star a \in H \implies b \sim a$.
- Si $a \sim b$ et $b \sim c$, alors $a^{-1} \star b$ et $b^{-1} \star c \in H$ donc $a^{-1} \star b \star b^{-1} \star c = a^{-1} \star c \in H \implies a \sim c$.

On note $a \star H$ la classe d'équivalence de $a \in G$ pour $\sim$. De plus, si $a \in G$:

$$|a \star H| = |\{b \in G \mid a^{-1} \star b \in H\}| = |\{b \in G \mid \exists h \in H, a^{-1} \star b = h\}|.$$

Donc :

$$|a \star H| = |\{b \in G \mid \exists h \in H, b = a \star h\}| = |\{a \star h \mid h \in H\}|.$$

Or $t_a \colon g \mapsto a \star g$ est une bijection de G dans G. En effet, sa réciproque est $g \mapsto a^{-1} \star g$. Donc :

$$|a \star H| = |t_a(H)| = |H|.$$

Finalement, en choisissant, pour tout $\alpha_i \in G/\sim$, un représentant $a_i \in \alpha_i$, on a :

$$G = \bigsqcup_{i\in I} \alpha_i = \bigsqcup_{i\in I} (a_i \star H) \implies |G| = \sum_{i\in I} |a_i \star H| = \sum_{i\in I} |H| = |I| \times |H|.$$

D'où :

$$|H| \mid |G|.$$

□

Proposition 8 (Ordre d'un élément dans un groupe fini)**.** *Soit $(G,\star)$ un groupe fini. Soit $a \in G$. Alors :*

$$\mathrm{ord}(a) \mid |G|.$$

Démonstration. Puisque $\langle a\rangle$ est un sous-groupe de $(G,\star)$:

$$|\langle a\rangle| \mid |G| \implies \mathrm{ord}(a) \mid |G|.$$

□

Proposition 9 (Sur la fonction indicatrice d'Euler)**.** *Soient a et $n \in \mathbb{Z}$. Supposons que $a \wedge n = 1$. Alors :*

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1\ [n].$$

Démonstration. Par le théorème de Bézout, $a \wedge n = 1 \implies \exists u, v \in \mathbb{Z}, au + nv = 1$. On passe cette égalité dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$:

$$\overline{a} \times \overline{u} = \overline{1} \implies \overline{a} \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^{\times}.$$

Donc : $\text{ord}(\overline{a}) \mid |(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^{\times}| \implies \text{ord}(\overline{a}) \mid \varphi(n)$. Ainsi, il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que :

$$\varphi(n) = k \times \text{ord}(\overline{a}) \implies \overline{a}^{\varphi(n)} = (\overline{a}^{\text{ord}(a)})^k \implies \overline{a}^{\varphi(n)} = \overline{1}.$$

En terme de congruence :

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1\ [n].$$

□

Théorème 2 (Petit théorème de Fermat)**.** *Si $p \in \mathbb{P}$ et $a \in \mathbb{Z}$ tels que p ne divise pas a :*

$$a^p \equiv a\ [p].$$

Démonstration. p est premier donc : p ne divise pas $a \implies a \wedge p = 1$. D'après la proposition précédente :

$$a^{\varphi(p)} \equiv 1\ [p].$$

Or : $\varphi(p) = |(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^{\times}| = |(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^{*}| = p - 1$. Donc :

$$a^{p-1} \equiv 1\ [p] \implies a^p \equiv a\ [p].$$

□

Proposition 10 (Description du sous-groupe engendré)**.** *Soient $(G, \star)$ un groupe et $A = \{a_i\}_{i \in I} \subseteq G$. Alors :*

$$\langle A \rangle = \left\{ \prod_{i=1}^{r} a_i \mid a_i \in A \cup A^{-1} \right\}$$

avec $A^{-1} = \{a^{-1} \mid a \in A\}$.

Démonstration. On a clairement :

$$\langle A \rangle \supseteq \left\{ \prod_{i=1}^{r} a_i \mid a_i \in A \cup A^{-1} \right\}.$$

Pour la réciproque, il suffit de montrer que :

$$\left\{ \prod_{i=1}^{r} a_i \mid a_i \in A \cup A^{-1} \right\} \leq G$$

car il est évident que $A \subseteq \{\prod_{i=1}^{r} a_i \mid a_i \in A \cup A^{-1}\}$. On a : $e_G \in \{\prod_{i=1}^{r} a_i \mid a_i \in A \cup A^{-1}\}$ car e_G correspond au produit vide. D'autre part, si a et $b \in \{\prod_{i=1}^{r} a_i \mid a_i \in A \cup A^{-1}\}$, on a :

$$a = x_1 \star \cdots \star x_r$$

et :

$$b = y_1 \star \cdots \star y_k.$$

Donc :

$$a \star b^{-1} = x_1 \star \cdots \star x_r \star y_k^{-1} \star \cdots \star y_1^{-1} \in \left\{ \prod_{i=1}^{r} a_i \mid a_i \in A \cup A^{-1} \right\}.$$

□

2.3 Morphismes de groupes

Définition 8 (Morphisme de groupes)**.** Soient $(G, \star)$ et $(H, \cdot)$ deux groupes. Un **morphisme de groupes** de $(G, \star)$ dans $(H, \cdot)$ est une application $f : G \to H$ telle que :

$$\forall a, b \in G, f(a \star b) = f(a) \cdot f(b).$$

Remarque. Si un morphisme de groupes va d'un groupe dans lui-même, on parle d'**endomorphisme**. Si un morphisme de groupes est bijectif, on parle d'**isomorphisme**. Enfin, si on réunit ces deux conditions, on obtient la notion d'**automorphisme**.

Définition 9 (Groupes isomorphes)**.** Soient $(G, \star)$ et $(H, \cdot)$ deux groupes. On dit que ces deux groupes sont **isomorphes** s'il existe un isomorphisme $f : G \to H$ (i.e. un morphisme de groupes bijectif). Si c'est le cas, on note :

$$(G, \star) \cong (H, \cdot).$$

Proposition 11 (Propriétés de la relation $\cong$)**.** *La relation $\cong$ est une relation d'équivalence sur la* classe *des groupes.*

Démonstration. Soient $(G, \star)$, $(H, \cdot)$ et $(K, \diamond)$ trois groupes.

- id_G est un isomorphisme de $(G, \star)$ dans $(G, \star)$.
- Si l'on dispose d'un isomorphisme f de $(G, \star)$ dans $(H, \cdot)$, montrons que $f^{-1} : H \to G$ est également un isomorphisme de groupes. Soient α et $\beta \in H$. Par surjectivité de f, il existe a et $b \in G$ tels que $f(a) = \alpha$ et $f(b) = \beta$. On a alors :

  $$f^{-1}(\alpha \cdot \beta) = f^{-1}(f(a) \cdot f(b)) = f^{-1}(f(a \star b)) = a \star b = f^{-1}(\alpha) \star f^{-1}(\beta).$$

  f^{-1} est donc un morphisme de groupes bijectif i.e. un isomorphisme de groupes.
- Supposons que $f : G \to H$ et $g : H \to K$ soient deux isomorphismes de groupes. Alors $g \circ f$ est bien une bijection de G dans K et on a bien un morphisme car si a et $b \in G$:

  $$(g \circ f)(a \star b) = g(f(a) \cdot f(b)) = g(f(a)) \diamond g(f(b)) = (g \circ f)(a) \diamond (g \circ f)(b).$$

  $g \circ f$ est donc un isomorphisme de groupes de $(G, \star)$ dans $(K, \diamond)$.

□

Proposition 12 (Unicité du groupe cyclique d'ordre n à isomorphisme près)**.** *Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Si $(C_n, \star)$ est un groupe cyclique d'ordre n, alors :*

$$(C_n, \star) \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$$

où $+$ désigne la loi quotient additive de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Démonstration. Puisque C_n est groupe cyclique d'ordre n, il existe $a \in C_n$ tel que :

$$\langle a \rangle = C_n.$$

C_n s'écrit :

$$C_n = \{a^0, \ldots, a^{n-1}\}$$

où chaque élément de C_n est représenté une et une seule fois. On définit alors :

$$\begin{array}{rccc} f : & C_n & \longrightarrow & \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \\ & a^k & \longmapsto & \overline{k} \end{array}$$

La surjectivité est triviale et $|\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}| = |C_n| = n$. Donc f est bijective. Il s'agit bien d'un morphisme de groupes car :

$$f(a^k \star a^\ell) = f(a^{k+\ell}).$$

On effectue alors la division euclidienne de $k+\ell$ par n :

$$\exists!(q,r) \in \mathbb{Z}^2, k+\ell = nq + r \text{ et } r \in [\![0, n-1]\!].$$

En particulier :

$$a^{k+\ell} = a^r.$$

Donc :

$$f(a^k \star a^\ell) = f(a^r) = \overline{r} = \overline{k+\ell} = \overline{k} + \overline{\ell}.$$

On a bien :

$$f(a^k \star a^\ell) = f(a^k) + f(a^\ell).$$

D'après toutes ces considérations :

$$(C_n, \star) \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +).$$

□

Définition 10 (Noyau)**.** Soient $(G, \star)$ et $(H, \cdot)$ deux groupes. Soit $f\colon G \to H$ un morphisme de groupes. On définit le **noyau** de f comme :

$$\ker(f) = \{a \in G \mid f(a) = e_H\}.$$

Proposition 13 (Propriété des morphismes de groupes)**.** *Soient $(G, \star)$ et $(H, \cdot)$ deux groupes. Soit $f\colon G \to H$ un morphisme de groupes.*

1. $f(e_G) = e_H$.
2. *Pour tout $a \in G$,* $f(a^{-1}) = (f(a))^{-1}$.
3. $\ker(f) \leq G$.
4. $\mathrm{im}(f) \leq H$.
5. f *injective* $\iff \ker(f) = \{e_G\}$.
6. f *surjective* $\iff \mathrm{im}(f) = H$.

Démonstration.

1. $f(e_G) = f(e_G \star e_G) = f(e_G) \cdot f(e_G) \implies e_H = f(e_G)$.
2. $f(e_G) = f(a \star a^{-1}) = f(a) \cdot f(a^{-1}) \implies (f(a))^{-1} = f(a^{-1})$.
3. $\ker(f) \subseteq G$ et :
   (a) $f(e_G) = e_H \implies \ker(f) \neq \emptyset$.
   (b) Si a et $b \in \ker(f)$, $f(a \star b^{-1}) = e_H \cdot e_H^{-1} = e_H \implies a \star b^{-1} \in \ker(f)$.
4. $\mathrm{im}(f) \subseteq H$ et :
   (a) $f(e_G) = e_H \implies \mathrm{im}(f) \neq \emptyset$.
   (b) Si $\alpha = f(a) \in \mathrm{im}(f)$ et $\beta = f(b) \in \mathrm{im}(f)$, $\alpha \cdot \beta^{-1} = f(a) \cdot (f(b))^{-1} = f(a \star b^{-1}) \in \mathrm{im}(f)$.
5. [⇒] Supposons f injective. On sait déjà que $\{e_G\} \subseteq \ker(f)$. Soit $a \in \ker(f)$. Alors :

   $$f(a) = e_H \implies f(a) = f(e_G) \overset{\text{inj.}}{\implies} a = e_G.$$

   Donc $\ker(f) \subseteq \{e_G\}$ d'où $\ker(f) = \{e_G\}$.
   [⇐] Réciproquement, supposons que $\ker(f) = \{e_G\}$. Soient a et $b \in G$. Alors on a les implications :

   $$f(a) = f(b) \implies f(a \star b^{-1}) = e_H \implies a \star b^{-1} \in \ker(f) = \{e_G\} \implies a = b.$$

   Donc f injective.
   Finalement :

   $$f \text{ injective} \iff \ker(f) = \{e_G\}.$$

6. Par définition de surjectivité.

□

Proposition 14 (Stabilité des sous-groupes par morphisme)**.** *Soient $(G,\star)$ et $(H,\cdot)$ deux groupes. Soit $f\colon G\to H$ un morphisme de groupes. Si K est un sous-groupe de $(G,\star)$ et L est un sous-groupe de $(H,\cdot)$:*

$$f(K)\leq H \quad et \quad f^{-1}(L)\leq G.$$

Démonstration.

1. $f(K)\subseteq H$ et :
   (a) $e_G\in K \implies e_H\in f(K)$.
   (b) Si $\alpha=f(a)$ et $\beta=f(b)\in f(K)$, $\alpha\cdot\beta^{-1}=f(a\star b^{-1})\in f(K)$.
2. $f^{-1}(L)\subseteq G$ et :
   (a) $e_H\in L \implies e_G\in f^{-1}(L)$.
   (b) Soient a et $b\in f^{-1}(L)$. Alors $f(a)$ et $f(b)\in L$. Ainsi, $a\star b^{-1}\in L$ car $f(a\star b^{-1})=f(a)\cdot(f(b))^{-1}\in L$.

□

Proposition 15 (Groupe symétrique d'ordre n)**.** *Soit E un ensemble fini de cardinal n. Alors :*

$$(\mathfrak{S}(E),\circ)\cong(\mathfrak{S}_n,\circ)$$

Démonstration. Puisque $|E|=n$, on a une bijection :

$$\begin{array}{rccc} f\colon & [\![1,n]\!] & \longrightarrow & E \\ & i & \longmapsto & x_i \end{array}$$

Montrons alors que :

$$\begin{array}{rccc} \Phi\colon & \mathfrak{S}(E) & \longrightarrow & \mathfrak{S}_n \\ & \sigma & \longmapsto & f^{-1}\circ\sigma\circ f \end{array}$$

est un isomorphisme de groupes. D'une part, cette application est bien définie car une composée de bijections est une bijection. De plus, c'est bien une bijection car si $\sigma\in\mathfrak{S}(E)$ et $\tau\in\mathfrak{S}_n$, on a :

$$\Phi(\sigma)=\tau \iff \sigma=f\circ\tau\circ f^{-1}.$$

Enfin, c'est bien un morphisme de groupes car si σ et $\tau\in\mathfrak{S}(E)$. Alors :

$$\Phi(\sigma\circ\tau)=f\circ\sigma\circ\tau\circ f^{-1}=f\circ\sigma\circ f^{-1}\circ f\circ\tau\circ f^{-1}=\Phi(\sigma)\circ\Phi(\tau).$$

Ainsi, on a bien :

$$(\mathfrak{S}(E),\circ)\cong(\mathfrak{S}_n,\circ).$$

□

Théorème 3 (Cayley)**.** *Soit $(G,\star)$ un groupe fini d'ordre n. Alors $(G,\star)$ est isomorphe à un sous-groupe de $(\mathfrak{S}_n,\circ)$.*

Démonstration. On sait que si $a\in G$, on peut définir :

$$\begin{array}{rccc} t_a\colon & G & \longrightarrow & G \\ & g & \longmapsto & a\star g \end{array}$$

qui est bien une bijection de G dans G. En regardant les choses d'un niveau au-dessus en terme d'abstraction, on peut définir :

$$\begin{array}{rccc} \psi\colon & G & \longrightarrow & \mathfrak{S}(G) \\ & a & \longmapsto & t_a \end{array}$$

Il s'agit d'un morphisme de groupes :

$$\psi(a) \circ \psi(b) = t_a \circ t_b.$$

Or, si $g \in G$:

$$t_a(t_b(g)) = a \star (b \star g) = (a \star b) \star g = t_{a \star b}(g) = \psi(a \star b)(g).$$

Ainsi :

$$\psi(a) \circ \psi(b) = \psi(a \star b).$$

Donc ψ est bien un morphisme de groupes. En particulier, on peut composer ψ avec Φ (cf démonstration précédente) afin d'obtenir un morphisme de groupes de $(G, \star)$ dans $(\mathfrak{S}_n, \circ)$. Ce morphisme est alors injectif ! En effet :

$$\ker(\psi) = \{a \in G \mid t_a = \mathrm{id}_G\} \subseteq \{a \in G \mid a \star e_G = e_G\} = \{e_G\}.$$

L'inclusion réciproque est évidente donc $\ker(\psi) = \{e_G\}$. ψ est injective. Donc $\Phi \circ \psi$ est injective aussi. Ainsi, on peut corestreindre $\Phi \circ \psi$ à son image afin d'obtenir un isomorphisme de groupes :

$$(G, \star) \cong (\mathrm{im}(\Phi \circ \psi), \circ) \leq (\mathfrak{S}_n, \circ).$$

□

2.4 Groupes quotients

Définition 11 (Sous-groupe distingué)**.** Soit $(G, \star)$ un groupe. Soit $H \leq G$. On dit que H est un sous-groupe **distingué** (ou normal) de $(G, \star)$ si :

$$\forall a \in G, a \star H = H \star a.$$

On note alors : $H \trianglelefteq G$.

Proposition 16 (Caractérisation des sous-groupes distingués)**.** *Soient $(G, \star)$ et $H \leq G$. Les assertions suivantes sont équivalentes :*

1. $H \trianglelefteq G$.
2. $\forall a \in G, a \star H \subseteq H \star a$.
3. $\forall a \in G, a \star H \star a^{-1} \subseteq H$.

Démonstration.

1. $\implies$ 2. Triviale.
2. $\implies$ 3. Soit $a \in G$. Alors :
$$a \star H \subseteq H \star a \implies a \star H \star a^{-1} \subseteq H.$$
3. $\implies$ 1. Soit $a \in G$. Puisque $a \star H \star a^{-1} \subseteq H$, on a $a \star H \subseteq H \star a$. De plus, en appliquant l'hypothèse à a^{-1}, on obtient :
$$a^{-1} \star H \star a \subseteq H \implies H \star a \subseteq a \star H.$$
Par double-inclusion : $a \star H = H \star a$. Ainsi, $H \trianglelefteq G$.

□

Exemple.

1. Soit $(G, \star)$ un groupe d'élément neutre e. Alors $\{e\} \trianglelefteq G$ et $G \trianglelefteq G$.
2. Si $(G, \star)$ est commutatif, tous ses sous-groupes sont distingués.

Définition 12 (Centre)**.** Soit $(G, \star)$ un groupe. On définit le **centre** de $(G, \star)$ comme :

$$\mathrm{Z}(G) = \{a \in G \mid \forall b \in G, a \star b = b \star a\}.$$

Proposition 17 (Nature du centre)**.** *Soit $(G,\star)$ un groupe. Alors :*

$$\mathrm{Z}(G) \trianglelefteq G.$$

Démonstration. On a $\mathrm{Z}(G) \subseteq G$. De plus :

1. $e \in \mathrm{Z}(G)$ est une conséquence de la définition d'élément neutre.
2. Si a et $b \in \mathrm{Z}(G)$, pour tout $c \in G$:

$$(a \star b^{-1}) \star c = a \star (b^{-1} \star (c^{-1})^{-1}) = a \star (c^{-1} \star b)^{-1} = a \star (b \star c^{-1})^{-1} = a \star c \star b^{-1} = c \star (a \star b^{-1}).$$

   Donc $a \star b^{-1} \in \mathrm{Z}(G)$.

Ainsi, $\mathrm{Z}(G)$ est un sous-groupe de $(G,\star)$. De plus, celui-ci est clairement distingué car :

$$(\forall a \in G, \forall b \in \mathrm{Z}(G), a \star b = b \star a) \implies \forall a \in G, a \star \mathrm{Z}(G) = \mathrm{Z}(G) \star a.$$

Finalement :

$$\mathrm{Z}(G) \trianglelefteq G.$$

□

Remarque. Si $(G,\star)$ est un groupe et si $H \leq G$, on note G/H l'ensemble quotient $G/\sim$ avec $\sim$ la relation d'équivalence définie par :

$$\forall a, b \in G, a \sim b \iff b \in a \star H.$$

Proposition 18 ($|G/H| \leq 2$)**.** *Soit $(G,\star)$ un groupe. Soit $H \leq G$. Alors :*

$$|G/H| \leq 2 \implies H \trianglelefteq G.$$

Démonstration. Si $|G/H| = 1$, alors $H = G \trianglelefteq G$. Dans le cas où $|G/H| = 2$, on peut considérer $a \in G \setminus H$. Alors :

$$G = H \sqcup (a \star H).$$

Supposons par l'absurde que $H \star a = H$. Alors $a \in H$, ce qui est absurde. Donc $H \star a = a \star H$. Soit $b \in G$. Distinguons deux cas.

1. Si $b \in H$, $b \star H = H = H \star b$.
2. Si $b \notin H$. Alors $b \in a \star H$. Donc b s'écrit :

$$b = a \star h$$

   avec $h \in H$. Ainsi : $b \star H = a \star h \star H = a \star H$. De même :

$$H \star b = H \star a \star h = a \star H \star h = a \star H.$$

Dans tous les cas :

$$\forall b \in G, b \star H = H \star b.$$

On peut conclure :

$$H \trianglelefteq G.$$

□

Exemple. Dans $(\mathfrak{S}_n, \circ)$, on a :

$$\mathfrak{A}_n \trianglelefteq \mathfrak{S}_n.$$

En particulier, si $\sigma \in \mathfrak{S}_n \setminus \mathfrak{A}_n$:

$$\mathfrak{S}_n = \mathfrak{A}_n \sqcup (\sigma \circ \mathfrak{A}_n).$$

Proposition 19 (Compatibilité avec la loi du groupe)**.** *Soient G un groupe et $H \leq G$. Considérons la relation $\sim$ liée à H définie par :*

$$\forall a, b \in G, a \sim b \iff a^{-1} \star b \in H.$$

Alors :

$$H \trianglelefteq G \implies (\sim \text{ est compatible avec } \star).$$

De plus, si on note $\bar{\star}$ la loi quotient que l'on obtient, alors :

$$(G/H, \bar{\star}) \text{ est un groupe.}$$

Démonstration. Soient $a, b, c, d \in G$ tels que $a \sim b$ et $c \sim d$. Supposons que $H \trianglelefteq G$. Montrons que $a \star c \sim b \star d$. On a :

$$h_1 = a^{-1} \star b \in H \quad \text{et} \quad h_2 = c^{-1} \star d \in H.$$

Donc :

$$(a \star c)^{-1} \star (b \star d) = c^{-1} \star a^{-1} \star b \star d = \underbrace{c^{-1} \star h_1 \star c}_{\in H \text{ car } H \trianglelefteq G} \star h_2 \in H.$$

Donc $a \star c \sim b \star d$. Ainsi, $\star$ est compatible avec $\sim$.
Montrons désormais que $(G/H, \bar{\star})$ est un groupe.

1. Soient $a, b, c \in G$. Alors :

$$(\overline{a} \,\bar{\star}\, \overline{b}) \,\bar{\star}\, \overline{c} = \overline{a \star b} \,\bar{\star}\, \overline{c} = \overline{(a \star b) \star c} = \overline{a \star (b \star c)} = \overline{a} \,\bar{\star}\, \overline{b \star c} = \overline{a} \,\bar{\star}\, (\overline{b} \,\bar{\star}\, \overline{c}).$$

2. Soit $a \in G$:

$$\overline{a} \,\bar{\star}\, \overline{e} = \overline{a \star e} = \overline{a} = \overline{e \star a} = \overline{e} \,\bar{\star}\, \overline{a}.$$

   Donc $\overline{e}$ est élément neutre.

3. Soit $a \in G$:

$$\overline{a} \,\bar{\star}\, \overline{a^{-1}} = \overline{a \star a^{-1}} = \overline{e} = \overline{a^{-1} \star a} = \overline{a^{-1}} \,\bar{\star}\, \overline{a}.$$

   Donc $\overline{a}$ admet un symétrique : $\overline{a}^{-1} = \overline{a^{-1}}$.

Donc $(G/H, \bar{\star})$ est un groupe. □

Définition 13 (Groupe quotient)**.** Soient $(G, \star)$ un groupe et $H \trianglelefteq G$. $(G/H, \bar{\star})$ est appelé le **groupe quotient** de G par H.

Remarque. Si $(G, \star)$ est abélien, $(G/H, \bar{\star})$ l'est aussi.

Proposition 20 (Projection comme morphisme)**.** *Soient $(G, \star)$ un groupe et $H \trianglelefteq G$. Alors :*

$$\begin{array}{rccc} \pi : & G & \longrightarrow & G/H \\ & a & \longmapsto & \overline{a} \end{array}$$

est un morphisme de groupes.

Démonstration. Soient a et $b \in G$. Alors :

$$\pi(a \star b) = \overline{a \star b} = \overline{a} \,\bar{\star}\, \overline{b} = \pi(a) \,\bar{\star}\, \pi(b).$$

Donc π est un morphisme de groupes de $(G, \star)$ dans $(G/H, \bar{\star})$. □

Proposition 21 (Noyaux et sous-groupes distingués)**.** *Soient $(G, \star)$ et $(H, \cdot)$ deux groupes. Soit $f : G \to H$ un morphisme de groupes. Alors :*

$$\ker(f) \trianglelefteq G.$$

Démonstration. Soient $a \in G$ et $b \in \ker(f)$:

$$f(a \star b \star a^{-1}) = f(a) \star \underbrace{f(b)}_{=e_H} \star f(a)^{-1} = f(a) \star f(a)^{-1} = e_H.$$

Ainsi :

$$\forall a \in G, a \star \ker(f) \star a^{-1} \subseteq \ker(f).$$

D'où :

$$\ker(f) \trianglelefteq G.$$

□

Théorème 4 (Premier théorème d'isomorphisme)**.** *Soient $(G, \star)$ et $(H, \cdot)$ deux groupes. Soit $f : G \to H$ un morphisme de groupes. Notons $\pi : G \to G/\ker(f)$ la projection canonique. Notons $\iota : \mathrm{im}(f) \to H$ l'inclusion. Alors il existe un unique isomorphisme de groupes $\tilde{f} : G/\ker(f) \to \mathrm{im}(f)$ faisant commuter le diagramme suivant :*

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{\quad f \quad} & H \\ {\scriptstyle\pi}\downarrow & & \uparrow{\scriptstyle\iota} \\ G/\ker(f) & \xrightarrow[\tilde{f}]{} & \mathrm{im}(f) \end{array}$$

i.e. $f = \iota \circ \tilde{f} \circ \pi$. $\tilde{f}$ est alors donné par :

$$\begin{array}{rccc} \tilde{f} : & G/\ker(f) & \longrightarrow & \mathrm{im}(f) \\ & \overline{a} & \longmapsto & f(a) \end{array}$$

où $\overline{a}$ désigne la classe de a dans $G/\ker(f)$.

Démonstration. Pour ce qui est de l'existence, montrons que l'application $\tilde{f}$ est bien définie et qu'il s'agit bien d'un isomorphisme de groupes. Considérons a et $b \in G$ tels que $\overline{a} = \overline{b}$. Alors : $a^{-1} \star b \in \ker(f)$. Donc $f(a^{-1} \star b) = e_H \implies f(a) = f(b)$. Ainsi, l'image par f d'un élément ne dépend que de sa classe dans $G/\ker(f)$. $\tilde{f}$ est donc bien définie. De plus :

1. $\tilde{f}(\overline{a} \mathbin{\bar{\star}} \overline{b}) = \tilde{f}(\overline{a \star b}) = f(a \star b) = f(a) \cdot f(b)$.
2. $\tilde{f}$ est clairement surjective, puisqu'elle est à valeurs dans $\mathrm{im}(f)$.
3. $\ker(\tilde{f}) = \{\overline{a} \in G/\ker(f) \mid f(a) = e_H\} = \{\overline{a} \mid a \in \ker(f)\} = \{\overline{e}\}$. Donc $\tilde{f}$ est injective.

Ainsi, $\tilde{f}$ est bien un isomorphisme de groupes de $G/\ker(f)$ dans $\mathrm{im}(f)$. Enfin, si $a \in G$:

$$f(a) = \iota(f(a)) = \iota(\tilde{f}(\overline{a})) = \iota(\tilde{f}(\pi(a))) = (\iota \circ \tilde{f} \circ \pi)(a).$$

Ainsi, $\tilde{f}$ fait bien commuter le diagramme.
Considérons $\varphi : G/\ker(f) \to \mathrm{im}(f)$ un isomorphisme de groupes faisant commuter le diagramme. Alors :

$$\forall a \in G, f(a) = \iota(\varphi(\pi(a))) = \varphi(\overline{a}) \implies \tilde{f}(\overline{a}) = \varphi(\overline{a}).$$

Ainsi, φ coïncide avec $\tilde{f}$ sur $G/\ker(f)$, prouvant l'unicité. □

Proposition 22 (Corollaire du premier théorème d'isomorphisme)**.** *Soient $(G, \star)$ et $(H, \cdot)$ deux groupes. Soit $f : G \to H$ un morphisme de groupes. Si $|G| < +\infty$:*

$$|G| = |\ker(f)| \times |\mathrm{im}(f)|.$$

Démonstration. Par le premier théorème d'isomorphisme :

$$G/\ker(f) \cong \mathrm{im}(f) \implies |G/\ker(f)| = |\mathrm{im}(f)| \implies |G|/|\ker(f)| = |\mathrm{im}(f)|.$$

Ainsi :

$$|G| = |\ker(f)| \times |\mathrm{im}(f)|.$$

□

Remarque. Le fait que $|G/H| = |G|/|H|$ dans le cas fini est une conséquence de la preuve que l'on a faite du théorème de Lagrange.

Proposition 23 (Sous-groupe distingué inclus)**.** *Soit $(G, \star)$ un groupe. Soient $H, K \leq G$ avec $K \subseteq H$. Alors :*

$$K \trianglelefteq G \implies K \trianglelefteq H.$$

Démonstration. $K \trianglelefteq G \implies \forall a \in G, a \star K \star a^{-1} \subseteq K$. Et puisque $H \subseteq G$:

$$\forall a \in H, a \star K \star a^{-1} \subseteq K.$$

Donc $K \trianglelefteq H$. □

Remarque. Supposons que $(G, \star)$ soit un groupe et que : $H \leq G$, $K \trianglelefteq G$ tels que $K \subseteq H$. Alors, en notant $\pi \colon G \to G/K$, on a :

$$\pi(H) = H/K \leq G/K.$$

Théorème 5 (Second théorème d'isomorphisme)**.** *Soit $(G, \star)$ un groupe. Soient $H \leq G$ et $K \trianglelefteq G$. Alors $H \cap K \trianglelefteq H$, $K \trianglelefteq H \star K = \{h \star k \mid (h, k) \in H \times K\} \leq G$ et :*

$$\frac{H}{H \cap K} \cong \frac{H \star K}{K}.$$

Démonstration. On considère $\pi \colon G \to G/K$ la projection canonique. On peut alors prendre sa restriction sur H :

$$\rho \colon H \to G/K.$$

On a le noyau :

$$\ker(\rho) = \{h \in H \mid \rho(h) = e_{G/K}\} = \{h \in H \mid \pi(h) = K\} = \{h \in H \mid h \in K\} = H \cap K \trianglelefteq H.$$

Quant à l'image :

$$\mathrm{im}(\rho) = \pi(H) = \{\pi(h) \mid h \in H\} = \{h \star K \mid h \in H\} = \{h \star k \star K \mid h \in H, k \in K\} = \pi(H \star K).$$

Or $K \subseteq H \star K$ et $H \star K \leq G$:

1. $e = e \star e \in H \star K$.
2. Si $h \star k$ et $h' \star k' \in H \star K$, alors :

$$(h \star k) \star (h' \star k')^{-1} = h \star k \star k'^{-1} \star h'^{-1} \in K$$

car $K \trianglelefteq G$.

On a donc bien : $K \subseteq H \star K \leq G$. Puisque $K \trianglelefteq G$, cela induit ici que $K \trianglelefteq G$. De plus :

$$\mathrm{im}(\rho) = \pi(H \star K) = (H \star K)/K.$$

En utilisant le premier théorème d'isomorphisme :

$$\frac{H}{H \cap K} \cong \frac{H \star K}{K}.$$

□

Théorème 6 (Troisième théorème d'isomorphisme)**.** *Soit $(G, \star)$ un groupe. Soient $H, K \trianglelefteq G$ avec $K \subseteq H$. Alors :*

$$H/K \trianglelefteq G/K$$

et :

$$\frac{G/K}{H/K} \cong G/H.$$

Démonstration. Considérons :

$$\begin{array}{rccc} \phi\colon & G/K & \longrightarrow & G/H \\ & aK & \longmapsto & aH \end{array}$$

Cela est bien défini car si $aK = bK \implies a \in bK \subseteq bH \implies a \in bH \implies aH = bH$. De plus, c'est un morphisme de groupes car :

$$\phi(aK \bar{\star} bK) = \phi((a \star b)K) = (a \star b)H = aH \dot{\star} bH = \phi(aK) \dot{\star} \phi(bK).$$

De plus :

$$\ker(\phi) = \{aK \mid a \in G, \phi(aK) = H\} = \{aK \mid a \in H\} = H/K \trianglelefteq G/K.$$

Enfin, ϕ est surjective. Ainsi, en utilisant le premier théorème d'isomorphisme :

$$\frac{G/K}{H/K} \cong G/H.$$

□

2.5 Groupes produits

Définition 14 (Groupe produit)**.** Soient $(G, \star)$ et $(H, \cdot)$ deux groupes. On peut considérer le produit cartésien $G \times H$. Il est alors muni d'une loi de composition interne donnée par :

$$\begin{array}{rccc} \diamond\colon & (G \times H) \times (G \times H) & \longrightarrow & G \times H \\ & ((g_1, h_1), (g_2, h_2)) & \longmapsto & (g_1, h_1) \diamond (g_2, h_2) = (g_1 \star g_2, h_1 \cdot h_2) \end{array}$$

On peut alors aisément montrer que $(G \times H, \diamond)$ est un groupe appelé **groupe produit** de $(G, \star)$ et $(H, \cdot)$. L'élément neutre est alors (e_G, e_H) et le symétrique de (g, h) est (g^{-1}, h^{-1}).

Rappel. Si G et H sont finis, alors $G \times H$ l'est aussi et on a :

$$|G \times H| = |G| \times |H|.$$

Définition 15 (Groupe de Klein)**.** À isomorphisme près, il n'existe que deux groupes d'ordre 4. Le premier est $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, le groupe cyclique d'ordre 4. Le second est $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, appelé **groupe de Klein** ou **Vierergruppe**. On le note parfois (moins couramment) K_4 ou V_4.

Remarque.

1. On peut généraliser la construction à une famille de n groupes $(G_i, \star_i)_{1 \leq i \leq n}$. On obtient alors une loi de groupe sur $\prod_{i=1}^{n} G_i$.
2. Le produit de deux groupes est abélien si et seulement si les deux groupes intervenant dans le produit sont abéliens.

Théorème 7 (Décomposition d'un groupe en produit direct)**.** *Soit $(G, \star)$ un groupe. Soient H et $K \trianglelefteq G$. Si :*

1. *$H \cap K = \{e\}$;*

2. $H \star K = \{h \star k \mid h \in H, k \in K\} = G$.

Alors :

$$G \cong H \times K.$$

Démonstration. On considère l'application :

$$\begin{array}{rccc} \mu\colon & H \times K & \longrightarrow & G \\ & (h,k) & \longmapsto & h \star k \end{array}$$

μ est surjective car $H \star K = G$. Reste à montrer que c'est également un morphisme injectif. Si $h_1, h_2 \in H$ et $k_1, k_2 \in K$:

$$\begin{aligned} \mu((h_1,k_1) \diamond (h_2,k_2)) &= \mu((h_1 \star h_2, k_1 \star k_2)) \\ &= h_1 \star h_2 \star k_1 \star k_2. \end{aligned}$$

Et :

$$\mu((h_1,k_1)) \star \mu(h_2,k_2)) = h_1 \star k_1 \star h_2 \star k_2.$$

Il suffit de montrer que $h_2 \star k_1 = k_1 \star h_2$. Puisque $H \trianglelefteq G$: $h_2 \star k_1 \in H \star k_1 = k_1 \star H$. Donc il existe $h_3 \in H$ tel que :

$$h_2 \star k_1 = k_1 \star h_3.$$

Mais $K \trianglelefteq G$ aussi, donc : $h_2 \star k_1 \in h_2 \star K = K \star h_2$. Ainsi, il existe $k_3 \in K$ tel que :

$$h_2 \star k_1 = k_3 \star h_2.$$

Finalement :

$$k_1 \star h_3 = k_3 \star h_2 \implies k_3^{-1} \star k_1 = h_2 \star h_3^{-1}.$$

Or $H \cap K = \{e\}$. Donc $k_3^{-1} \star k_1 = h_2 \star h_3^{-1} = e \implies k_1 = k_3$ et $h_2 = h_3$. Finalement, on a bien :

$$h_2 \star k_1 = k_1 \star h_2.$$

Ce qui fait de μ un morphisme de groupes. Enfin, pour l'injectivité :

$$\ker(\mu) = \{(h,k) \in H \times K \mid \mu((h,k)) = e\} = \{(h,k) \in H \times K \mid hk = e\} = \{(h,k) \in H \times K \mid h = k^{-1}\} = \{(e,e)\}$$

la dernière égalité provenant du fait que $H \cap K = \{e\}$. Ainsi μ est un morphisme de groupes injectif et surjectif donc bijectif. μ est alors un isomorphisme de groupes :

$$G \cong H \times K.$$

□

Remarque. Si $(G, \star)$ et $(H, \cdot)$ sont deux groupes, on peut considérer le groupe produit $(G \times H, \diamond)$. On a alors les injections canoniques :

$$\begin{array}{rccc} \iota_1\colon & G & \longrightarrow & G \times H \\ & a & \longmapsto & (a, e_H) \end{array}$$

et :

$$\begin{array}{rccc} \iota_2\colon & H & \longrightarrow & G \times H \\ & b & \longmapsto & (e_G, b) \end{array}$$

On a alors $\iota_1(G)$ et $\iota_2(H) \trianglelefteq G \times H$, $\iota_1(G) \cap \iota_2(H) = \{(e_G, e_H)\}$ et enfin $\iota_1(G) \diamond \iota_2(H) = G \times H$. On a donc une sorte d'équivalence intrinsèque au produit direct de deux groupes, ce que ce produit soit interne ou externe.

2.6 Groupe symétrique

Définition 16 (Groupe symétrique)**.** Soit $n \geq 2$ un entier. On rappelle que le **groupe symétrique** d'ordre n est l'ensemble :

$$\mathfrak{S}_n = \mathfrak{S}(\llbracket 1, n \rrbracket) = \{\sigma \colon \llbracket 1, n \rrbracket \to \llbracket 1, n \rrbracket \mid \sigma \text{ bijective}\}$$

muni de la loi de composition des applications $\circ$. $(\mathfrak{S}_n, \circ)$ forme bien un groupe d'élément neutre $\mathrm{id}_{\llbracket 1,n \rrbracket}$ que l'on notera juste id.

Proposition 24 (Cardinal)**.** *Soit $n \geq 2$ un entier. Alors :*

$$|\mathfrak{S}_n| = n!.$$

Démonstration. Soit $\sigma \in \mathfrak{S}_n$. Alors $\sigma(1)$ peut prendre n valeurs distinctes. Une fois cette valeur fixée, $\sigma(2)$ peut prendre $n-1$ valeurs distinctes pour que σ soit bijective, etc. Finalement :

$$|\mathfrak{S}_n| = n \times (n-1) \times \cdots \times 1 = n!.$$

□

À partir d'ici, on fixe $n \geq 2$ un entier.

Définition 17 (Point fixe)**.** Soit $\sigma \in \mathfrak{S}_n$. Alors, on dit que $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ est un **point fixe** de σ si :

$$\sigma(i) = i.$$

Définition 18 (Support)**.** Soit $\sigma \in \mathfrak{S}_n$. On appelle **support** de σ l'ensemble des points qui ne sont pas fixes pour σ :

$$\mathrm{supp}(\sigma) = \{i \in \llbracket 1, n \rrbracket \mid \sigma(i) \neq i\}.$$

Définition 19 (Orbite)**.** Soit $\sigma \in \mathfrak{S}_n$. Soit $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Alors l'**orbite** de i sous σ est :

$$\mathcal{O}_\sigma(i) = \{\sigma^k(i) \mid k \in \mathbb{Z}\} \subseteq \llbracket 1, n \rrbracket.$$

La notation utilisée ici n'est pas conventionnelle.

Proposition 25 (Définition alternative de l'orbite)**.** *Soit $\sigma \in \mathfrak{S}_n$. Alors* $\mathrm{ord}(\sigma) < +\infty$ *(car $|\mathfrak{S}_n| = n! < +\infty$). En particulier :*

$$\mathcal{O}_\sigma(i) = \{\sigma^k(i) \mid k \in \llbracket 0, \mathrm{ord}(\sigma) - 1 \rrbracket\}.$$

Démonstration. On peut écrire :

$$\mathcal{O}_\sigma(i) = \{\sigma^k(i) \mid k \in \mathbb{Z}\} = \{\rho(i) \mid \rho \in \langle \sigma \rangle\}.$$

On applique alors la propriété 7 :

$$\langle \sigma \rangle = \{\sigma^k \mid k \in \llbracket 0, \mathrm{ord}(\sigma - 1) \llbracket\}.$$

Ainsi :

$$\mathcal{O}_\sigma(i) = \{\sigma^k(i) \mid k \in \llbracket 0, \mathrm{ord}(\sigma) - 1 \llbracket\}.$$

□

Proposition 26 (Classes orbitales)**.** *Soit $\sigma \in \mathfrak{S}_n$. Alors la relation binaire définie sur $\llbracket 1, n \rrbracket$ par :*

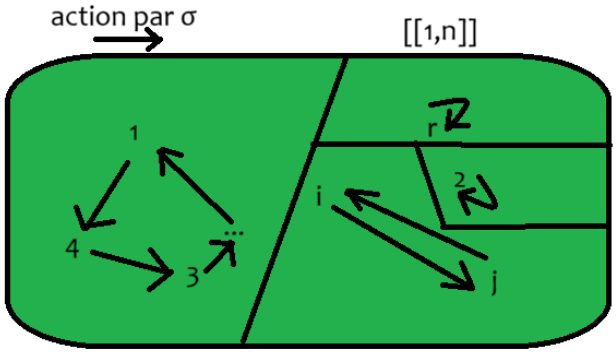
$$i \sim_\sigma j \iff i \in \mathcal{O}_\sigma(j)$$

est une relation d'équivalence.

Démonstration.

1. $i = \sigma^0(i) \implies i \sim_\sigma i$.
2. $i \sim_\sigma j \implies \exists k \in \mathbb{Z}, i = \sigma^k(j)$. Alors $j = \sigma^{-k}(i) \implies j \in \mathcal{O}_\sigma(i)$.
3. Supposons que $i \sim_\sigma j$ et que $j \sim_\sigma r$. Alors $i = \sigma^k(j)$ et $j = \sigma^\ell(r)$ où k et ℓ sont deux entiers. Alors $i = \sigma^{k+l}(r) \implies i \sim_\sigma r$.

Finalement, $\sim_\sigma$ est bien une relation d'équivalence sur $[\![1, n]\!]$. On a donc une partition en orbite de $[\![1n]\!]$, quel que soit $\sigma \in \mathfrak{S}_n$. □



Proposition 27 (Points fixes et orbites)**.** *Soient $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ et $i \in [\![1, n]\!]$. Alors :*

$$i \text{ point fixe de } \sigma \iff \mathcal{O}_\sigma(i) = \{i\}.$$

Démonstration. [⇐] Si $\mathcal{O}_\sigma(i) = \{i\}$, alors :

$$\forall k \in \mathbb{Z}, \sigma^k(i) = i.$$

En particulier, pour $k = 1$: $\sigma(i) = i$. Donc i est point fixe de σ.
[⇒] Supposons que i soit un point fixe de σ. D'après la propriété 25, on sait que :

$$\mathcal{O}_\sigma(i) = \{\sigma^k(i) \mid k \in [\![0, \text{ord}(\sigma) - 1]\!]\}.$$

On va donc procéder par récurrence finie sur k.
Initialisation : $\sigma^0(i) = \text{id}(i) = i$.
Hérédité : Supposons que $\sigma^k(i) = i$ pour un certain $k \in [\![0, \text{ord}(\sigma) - 2]\!]$. Alors

$$\sigma^k(i) = i \implies \sigma^{k+1}(i) = \sigma(i) = i$$

car i est point fixe de σ.
Conclusion : $\forall k \in [\![0, \text{ord}(k) - 1]\!]$, $\sigma^k(i) = i$. Ainsi :

$$\mathcal{O}_\sigma(i) = \{i\}.$$

□

Définition 20 (Cycle)**.** Soit $c \in \mathfrak{S}_n$. c est un **cycle** si :

$$\exists i \in [\![1, n]\!], \mathcal{O}_c(i) = \text{supp}(c).$$

Définition 21 (Longueur d'un cycle et transposition)**.** Soit $c \in \mathfrak{S}_n$. Supposons que c soit un cycle. On appelle **longueur du cycle** c l'entier :

$$k = |\text{supp}(c)|.$$

En particulier, cet entier est nécessairement ≥ 2. Si $k = 2$, on dit que c est une **transposition** (ou un 2-cycle), que l'on note alors généralement τ. Dans le cas général, on parle de k-cycles. On note le cycle avec la notation :

$$\sigma = (i\ \sigma(i)\ \ldots\ \sigma^{\text{ord}(\sigma)-1}(i)).$$

Proposition 28 (Image d'un point du support)**.** *Soit $\sigma \in \mathfrak{S}_n$. Soit $i \in [\![1, n]\!]$. Supposons que $i \in \text{supp}(\sigma)$. Alors :*

$$\sigma(i) \in \text{supp}(\sigma).$$

Démonstration. Par l'absurde, supposons que $\sigma(i) \notin \text{supp}(\sigma)$. Alors $\sigma(\sigma(i)) = \sigma(i)$. En appliquant σ^{-1}, on a :

$$\sigma(i) = i \implies i \text{ point fixe de } \sigma$$

ce qui est absurde. D'où $\sigma(i) \in \text{supp}(\sigma)$. □

Proposition 29 (Commutativité des permutations à supports disjoints)**.** *Soient σ et $\rho \in \mathfrak{S}_n$. Si σ et ρ sont à **supports disjoints** (i.e. $\text{supp}(\sigma) \cap \text{supp}(\rho) = \emptyset$) alors :*

$$\sigma \circ \rho = \rho \circ \sigma.$$

Démonstration. Soit $i \in [\![1, n]\!]$. Il y a trois cas possibles :

1. Si $i \notin \text{supp}(\sigma)$ et $i \notin \text{supp}(\rho)$, alors :

$$\sigma(\rho(i)) = \sigma(i) = i = \rho(i) = \rho(\sigma(i)).$$

2. Si $i \in \text{supp}(\sigma)$, alors $i \notin \text{supp}(\rho)$. Donc :

$$\sigma(\rho(i)) = \sigma(i).$$

   Et, puisque $i \in \text{supp}(\sigma) \implies \sigma(i) \in \text{supp}(\sigma)$, on a nécessairement $\sigma(i) \notin \text{supp}(\rho)$. D'où :

$$\rho(\sigma(i)) = \sigma(i).$$

3. Si $i \in \text{supp}(\rho)$, c'est analogue au cas précédent.

Ainsi, dans tous les cas :

$$\forall i \in [\![1, n]\!], (\sigma \circ \rho)(i) = (\rho \circ \sigma)(i).$$

Autrement dit :

$$\sigma \circ \rho = \rho \circ \sigma.$$

□

Théorème 8 (Décomposition en cycles à supports disjoints)**.** *Soit $\sigma \in \mathfrak{S}_n$. Alors il existe une **unique** famille finie (à permutation près) de cycles $(c_i)_{1 \leq i \leq r}$ à supports deux à deux disjoints telle que :*

$$\sigma = \prod_{i=1}^{r} c_i = c_1 \circ \cdots \circ c_r.$$

Démonstration. On sait que :

$$[\![1,n]\!] = \bigsqcup_{k=1}^{r} \mathcal{O}_\sigma(i)$$

où $(i_1,\dots,i_r)$ est une famille de représentants pour la relation $\sim_\sigma$. On considère, pour toute orbite non-triviale (i.e. non-réduite à un point) :

$$c_{i_k} = (i_k\ \sigma(i_k)\ \dots\ \sigma^{a_k}(i_k))$$

avec $a_k = |\mathcal{O}_\sigma(i_k)| - 1$. D'une part, les c_{i_k} sont bien à supports disjoints (car les orbites sont disjointes). D'autre part, si i est un point fixe de σ, on a clairement :

$$\left(\prod_{k=1}^{r} c_{i_k}\right)(i) = i = \sigma(i).$$

Sinon, $i \in \mathcal{O}_\sigma(i_k)$ pour un unique k et, par construction des c_{i_k} :

$$\left(\prod_{i=1}^{r} c_{i_k}\right)(i) = \sigma(i).$$

Pour ce qui est de l'unicité (à permutations près), on suppose que l'on a deux écritures de la sorte :

$$\prod_{k=1}^{r} c_k = \prod_{j=1}^{s} d_j.$$

On doit avoir $\mathcal{O}_{c_1\circ\cdots\circ c_r}(i) = \mathcal{O}_{d_1\circ\cdots\circ d_s}(i)$. En particulier, puisque les c_k et les d_j sont à supports disjoints, on a nécessairement :

$$\{\mathrm{supp}(c_1),\dots,\mathrm{supp}(c_r)\} = \{\mathrm{supp}(d_1),\dots,\mathrm{supp}(d_s)\}.$$

Donc $r = s$ et on peut permuter les d_j pour que :

$$\forall k \in [\![1,r]\!], c_k = d_k.$$

On a donc bien unicité à permutations près. □

Proposition 30 (De cycles à transpositions)**.** *Soit $c = (a_1\ \dots\ a_r) \in \mathfrak{S}_n$ un cycle. Alors :*

$$c = \prod_{k=1}^{r-1} (a_k\ a_{k+1}).$$

Démonstration. La preuve qui suit est faite avec les mains. Il est clair que l'égalité va être vraie sur les points fixes de c. Soit $\ell \in [\![1,r]\!]$. Alors, pour $\ell < r$:

$$\left(\prod_{k=1}^{r-1} (a_k\ a_{k+1})\right)(a_\ell) = a_{\ell+1} \text{ (il suffit de l'écrire dirait l'autre !).}$$

Dans le cas où il s'agit de a_r, on peut montrer qu'il va subir chaque transposition de la composée, jusqu'à tomber sur $a_1 = c(a_r)$. □

Théorème 9 (Décomposition en transpositions)**.** *Toute permutation $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ s'écrit, généralement pas de manière unique, comme une composée de transpositions.*

Démonstration. On applique le théorème 8 et la propriété 30. □

Définition 22 (Signature)**.** Soit $\sigma \in \mathfrak{S}_n$. Alors on définit la **signature** de σ comme :

$$\varepsilon(\sigma) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\sigma(i) - \sigma(j)}{i - j}.$$

Théorème 10 (Morphisme signature)**.** *ε réalise un morphisme de groupes de $(\mathfrak{S}_n, \circ)$ dans $(\{-1, 1\}, \times)$.*

Démonstration. D'une part, montrons que la signature est bien à valeurs dans $\{-1, 1\}$. On a :

$$\varepsilon(\sigma) = \left(\prod_{1 \leq i < j \leq n} \sigma(i) - \sigma(j) \right) \left(\prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{1}{i - j} \right).$$

Mais puisque σ est une bijection de $[\![1, n]\!]$ dans $[\![1, n]\!]$, on a :

$$|\varepsilon(\sigma)| = \left| \prod_{1 \leq i < j \leq n} i - j \right| \times \left| \prod_{1 \leq i < j \leq n} (i - j)^{-1} \right| = 1.$$

D'où $\varepsilon(\sigma) \in \{-1, 1\}$.
Ensuite, démontrons qu'il s'agit d'un morphisme de groupes. Pour ce faire, soient σ et $\rho \in \mathfrak{S}_n$. Alors :

$$\varepsilon(\sigma \circ \rho) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\sigma(\rho(i)) - \sigma(\rho(j))}{i - j} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\sigma(\rho(i)) - \sigma(\rho(j))}{i - j} \frac{\rho(i) - \rho(j)}{\rho(i) - \rho(j)} = \left(\prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\sigma(\rho(i)) - \sigma(\rho(j))}{\rho(i) - \rho(j)} \right) \varepsilon(\rho).$$

En utilisant alors le fait que ρ est une bijection de $[\![1, n]\!]$ et que $1/1 = -1/-1 = 1$, on en déduit que :

$$\prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\sigma(\rho(i)) - \sigma(\rho(j))}{\rho(i) - \rho(j)} = \varepsilon(\sigma).$$

Finalement :

$$\varepsilon(\sigma \circ \rho) = \varepsilon(\sigma) \times \varepsilon(\rho).$$

Ainsi, ε est un morphisme de groupes de $(\mathfrak{S}_n, \circ)$ dans $(\{-1, 1\}, \times)$. □

Définition 23 (Groupe alterné)**.** On pose :

$$\mathfrak{A}_n = \ker(\varepsilon) \trianglelefteq \mathfrak{S}_n.$$

Il s'agit du groupe alterné d'ordre n.

Proposition 31 (Cardinal du groupe alterné)**.**

$$|\mathfrak{A}_n| = \frac{n!}{2}.$$

Démonstration. Puisque ε est un morphisme de groupes surjectif, il suffit d'appliquer la proposition 22 :

$$|\mathfrak{S}_n| = |\mathfrak{A}_n| \times |\{-1, 1\}| \implies |\mathfrak{A}_n| = \frac{n!}{2}.$$

□